

CAIO VICTOR KODATO TEIXEIRA – ENGENHARIA DE SOFTWARE

Proposta de Domínio — BarberTime

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas (LDAMD) — PUC Minas

Projeto: Sistema distribuído com aplicativo móvel cliente, aplicativo do prestador, backend REST, middleware orientado a mensagens (MOM) e implantação em nuvem.

O projeto BarberTime tem como objetivo desenvolver uma plataforma de agendamento para barbearias, permitindo que clientes consultem horários disponíveis, escolham barbeiros e realizem agendamentos de forma prática e organizada. O sistema busca solucionar problemas comuns encontrados no atendimento tradicional, como conflitos de horários, filas, atrasos e comunicação informal entre clientes e barbeiros.

Na aplicação, o cliente poderá realizar cadastro e autenticação utilizando JWT, consultar a disponibilidade de horários por barbeiro e por data, além de efetuar agendamentos diretamente pela plataforma. Já o prestador de serviço, representado inicialmente por barbeiros cadastrados diretamente no banco de dados, terá acesso à agenda de atendimentos. Em etapas futuras do projeto, será desenvolvido um aplicativo Flutter específico para os barbeiros, permitindo acompanhar a agenda, aceitar ou recusar solicitações e receber notificações assíncronas integradas ao middleware orientado a eventos.

A escolha do domínio foi motivada pela frequência desse problema no cotidiano e pela possibilidade de explorar conceitos importantes da disciplina, como sistemas distribuídos, comunicação assíncrona, APIs REST, autenticação, persistência de dados e integração entre aplicações móveis e serviços backend. Além disso, o contexto de agendamento se adapta naturalmente ao uso de eventos e filas de mensagens, permitindo que o projeto evolua progressivamente ao longo das próximas sprints.

Entre as principais funcionalidades previstas para o sistema estão:

- Cadastro e login de clientes utilizando autenticação JWT;
- Consulta de horários livres por barbeiro e por dia;
- Realização de agendamentos com validação de conflitos;
- Controle de disponibilidade da agenda;
- Evolução futura com integração de middleware orientado a mensagens (MOM);

- Desenvolvimento de aplicativos móveis em Flutter para cliente e prestador;
- Implantação final da solução em ambiente de nuvem.

Uma das regras de negócio mais importantes do sistema é a validação de conflitos de horários. O BarberTime só permitirá a confirmação de um agendamento caso o intervalo selecionado esteja realmente disponível na agenda do barbeiro. Para garantir consistência e evitar problemas de concorrência, o sistema realizará verificações de sobreposição de horários antes da confirmação do atendimento, além de utilizar restrições no banco de dados para impedir reservas duplicadas do mesmo horário. Dessa forma, dois clientes não conseguirão reservar simultaneamente o mesmo intervalo de atendimento.

O BarberTime será desenvolvido seguindo a arquitetura proposta pela disciplina, utilizando backend REST para gerenciamento das operações, banco de dados relacional para persistência das informações, middleware orientado a mensagens para comunicação assíncrona e aplicativos móveis desenvolvidos em Flutter para interação dos usuários. A proposta permite aplicar conceitos modernos de desenvolvimento distribuído em um cenário realista e de fácil compreensão.